



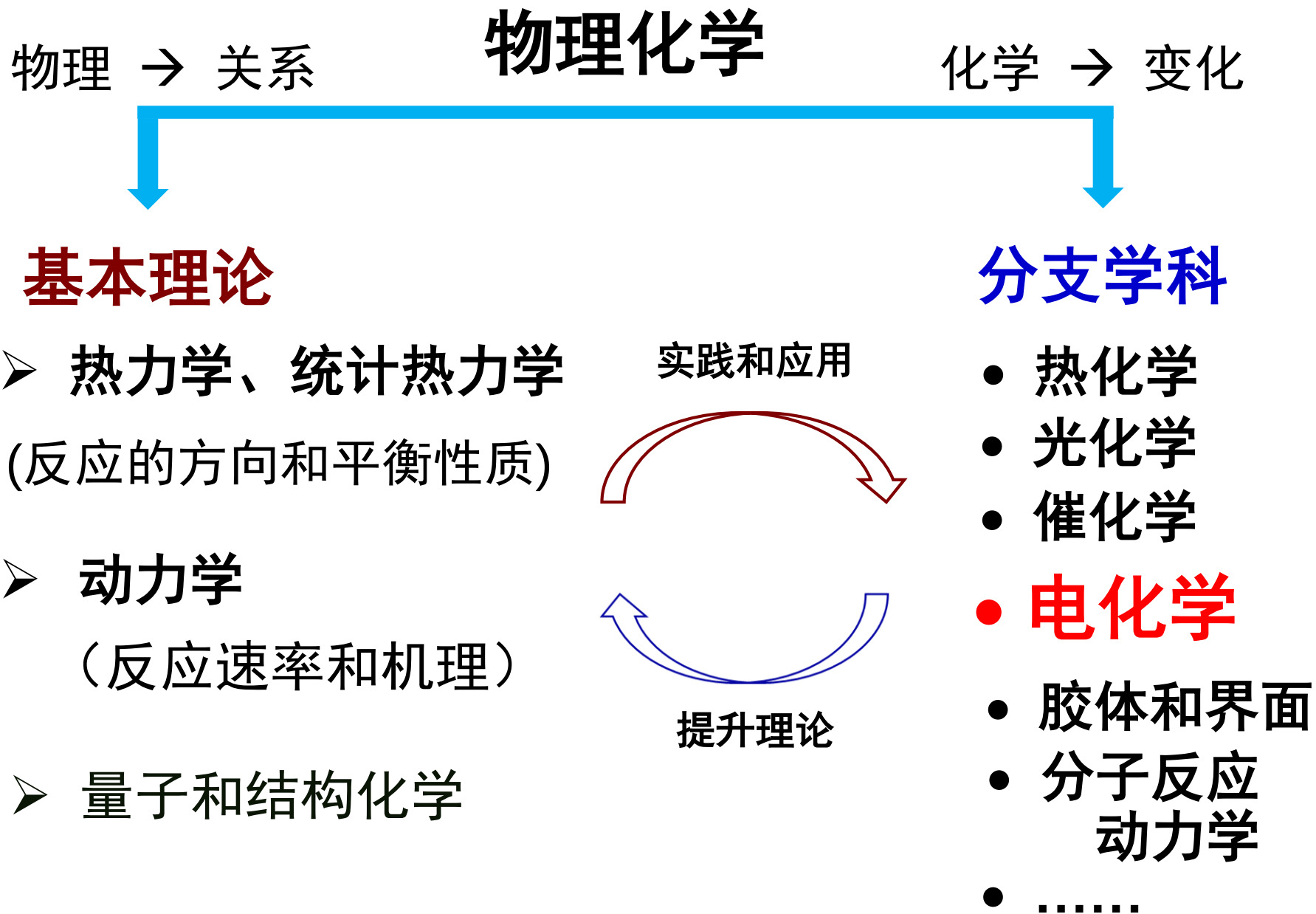
Elemental Electrochemistry

Lecture I

电化学导论和基本概念

主讲老师：陈嘉嘉

Email: JiaJia.Chen@xmu.edu.cn





应用研究

电解、化学电源、电镀、金属腐蚀电铸、有机电合成、电分析化学（生物传感器、离子选择电极），表面电化学纳米加工

电化学

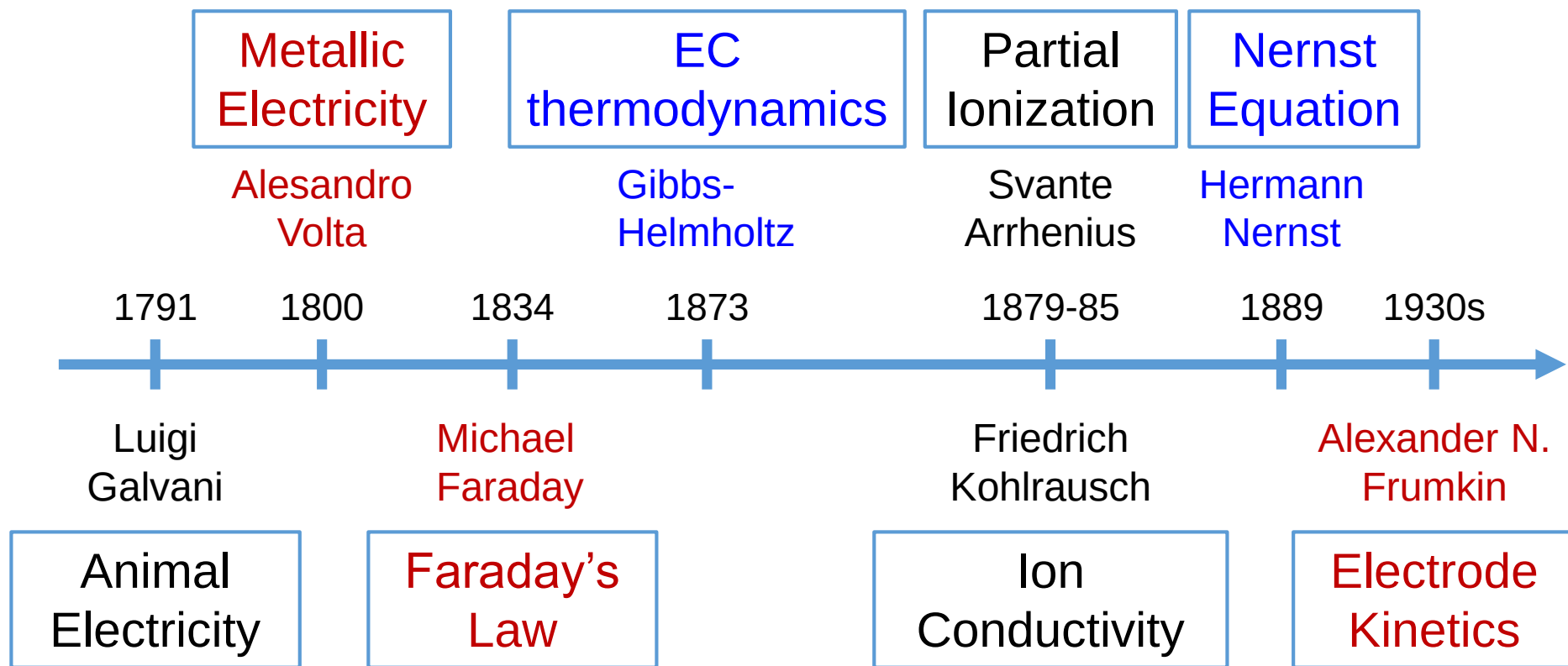


基础研究

电极过程动力学、电化学研究方法、光谱电化学、表面/界面电化学、固态电化学

4 1) 电化学的历史

电化学发展的里程碑



历史悠久，实验和理论多学科交叉！

1791年 “动物电” （蛙腿感应起电）

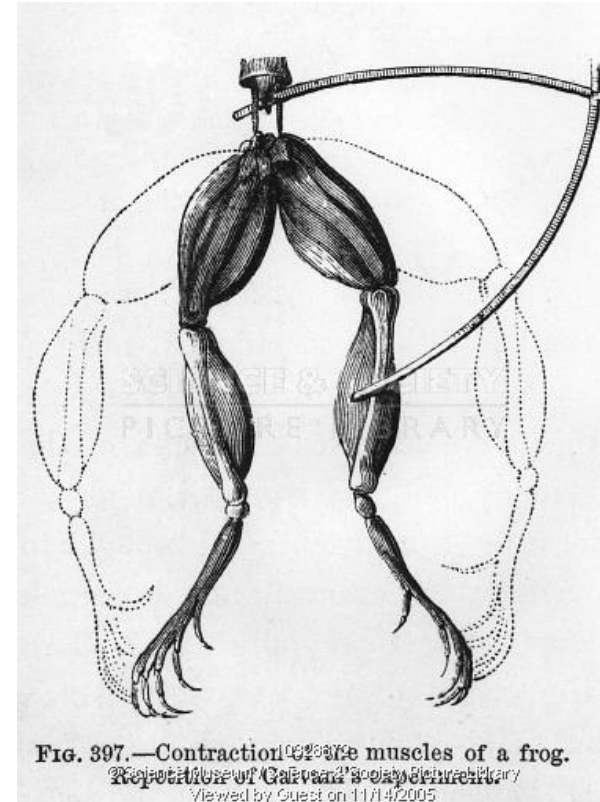


photo credit: University of Bologna

Luigi Galvani

（1737—1798）

意大利生理学家



“动物电仅存在于活的细胞”

伟大的发现， 错误的解释！

1799年 “金属电” （伏打电堆）



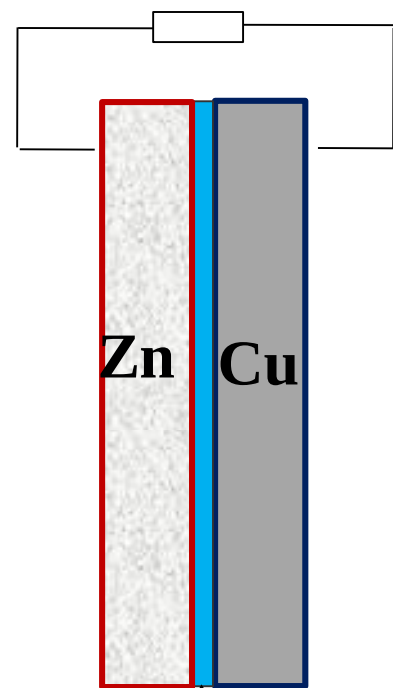
A. Volta

(1745-1827)

意大利Pavia 大学
物理学家



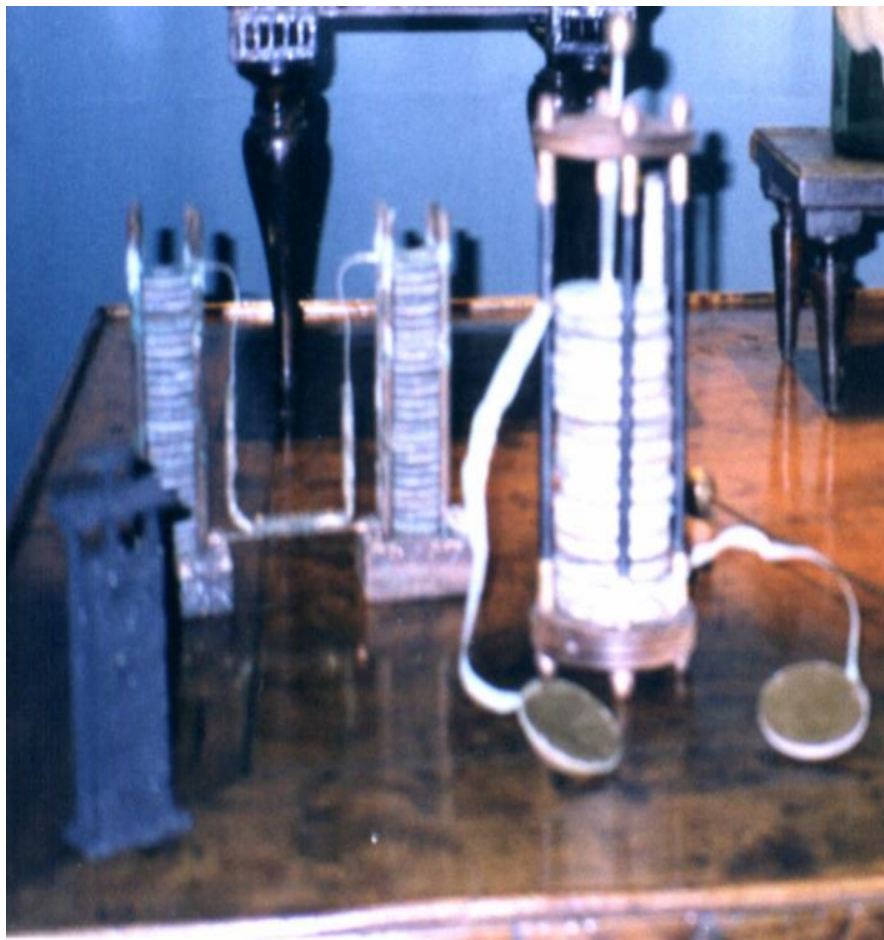
Voltaic Pile



蘸有盐水的布

**静电到可控制的流电，
献给19世纪最好的礼物！**

1800 Volta 用电池供电用于电解水



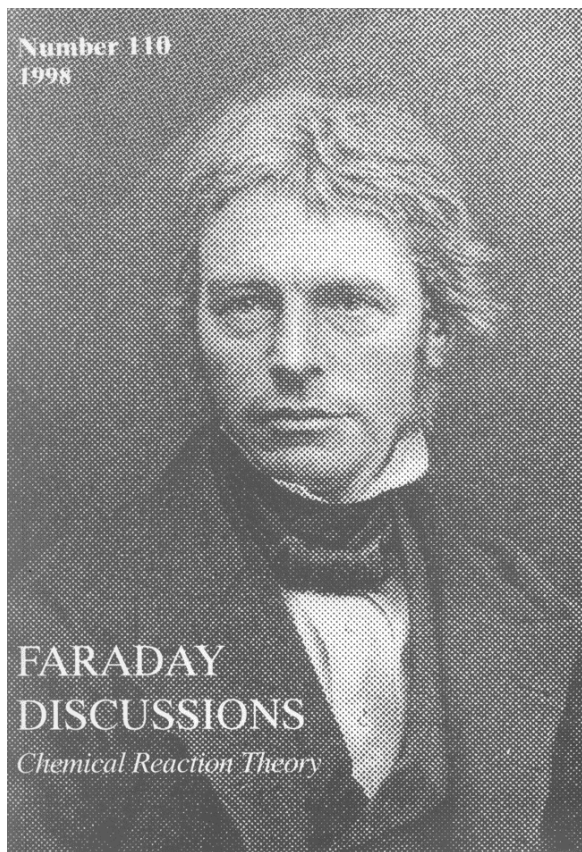
英国化学家
Humphry Davy

**1807 用volta pile 电解法
捕捉元素**

(钾、钠、镁、钙、锶、钡、硼、硅)

1834年 法拉第定律诞生

建立了电和化学反应相互转换的定量关系



Michael Faraday
(1791-1867)

英国皇家学院院士

有机化学、电、磁、纳米科学、电化学

$$Q = nzF \text{ [C]}$$

1780 “生物电” L. Galvani (伽伐尼)

1799 “金属电” A. Volta (伏打)

1834 法拉第定律 Faraday (法拉第)

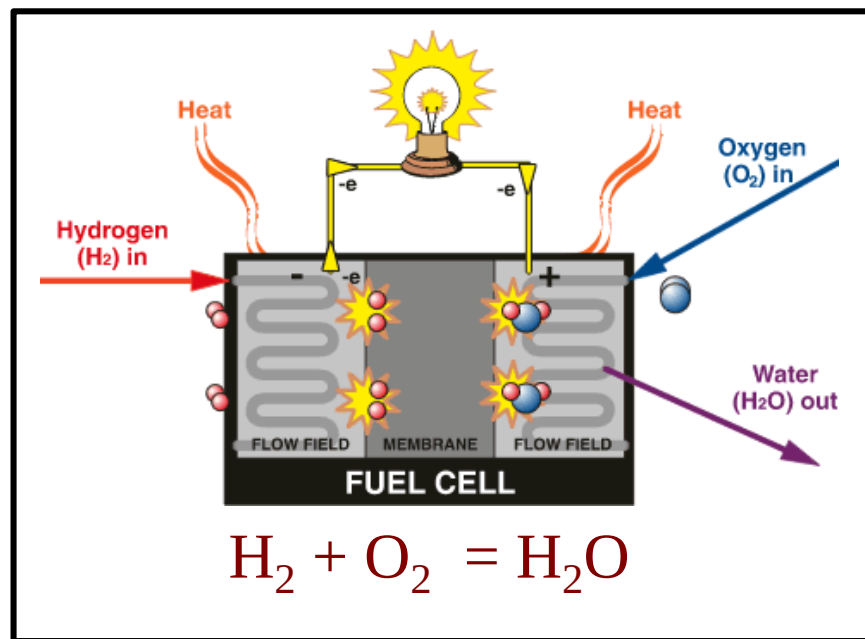
1887 最早的物理化学杂志的主要内容
(Z. Phys. Chem.)

➤ 为物理化学学科的形成奠定基础

2) 电化学的研究定位

化学能与电能相互转化规律 化学现象与电现象的关联性

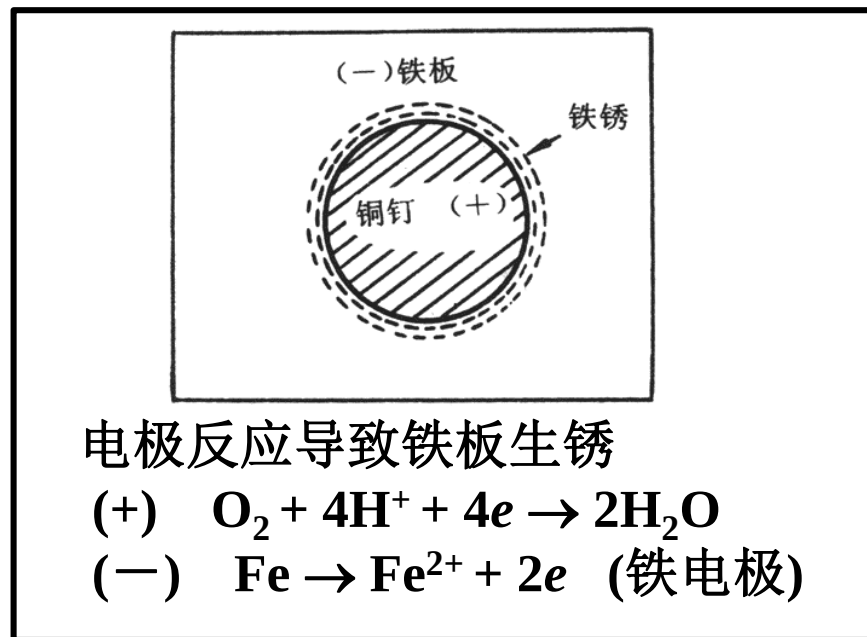
燃料电池



化学能转化为电能

外置电场

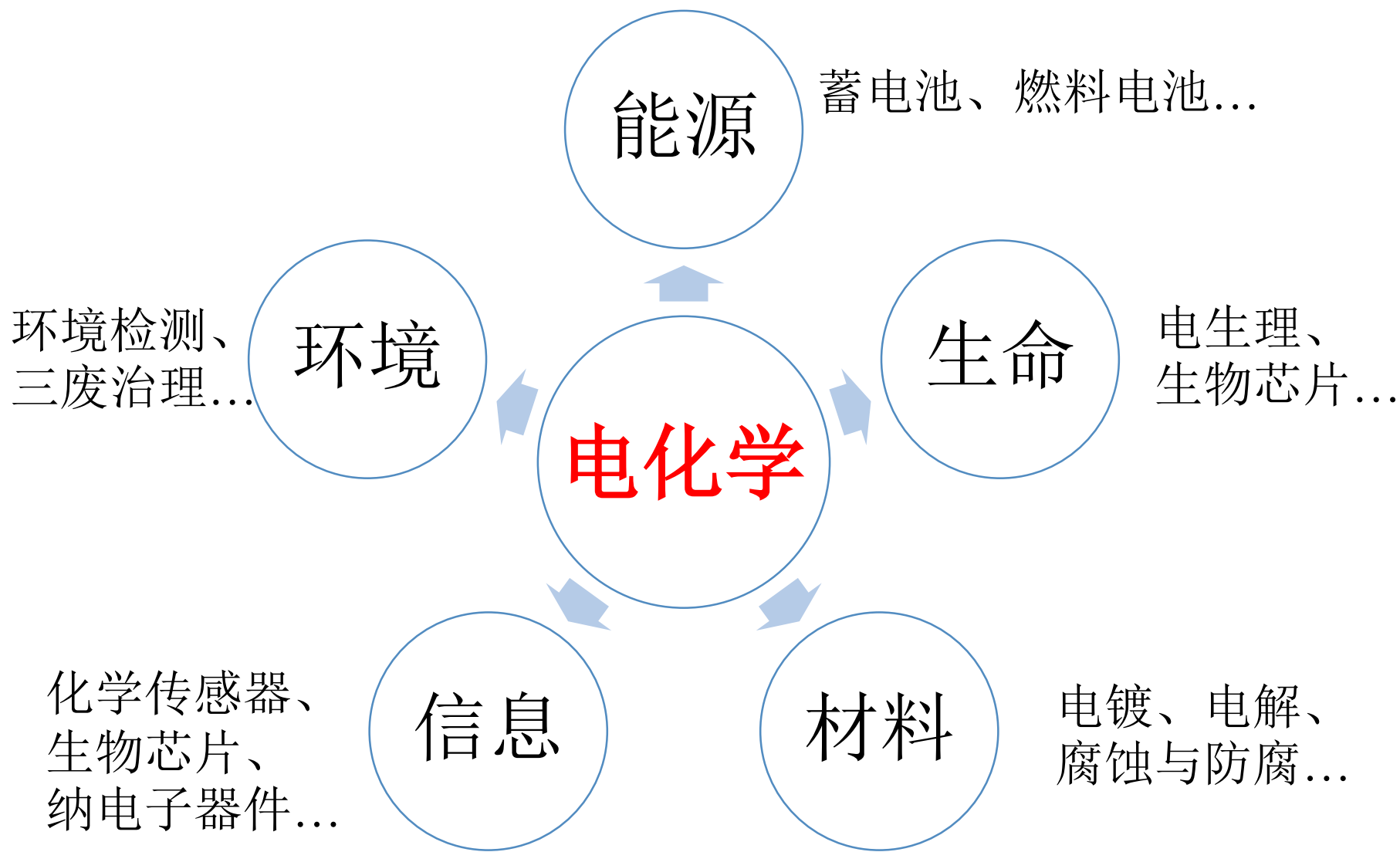
金属腐蚀



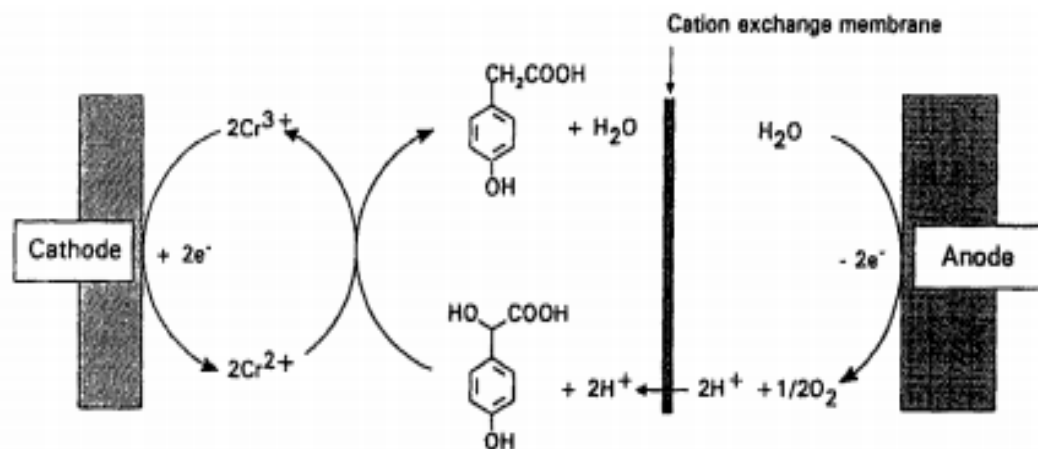
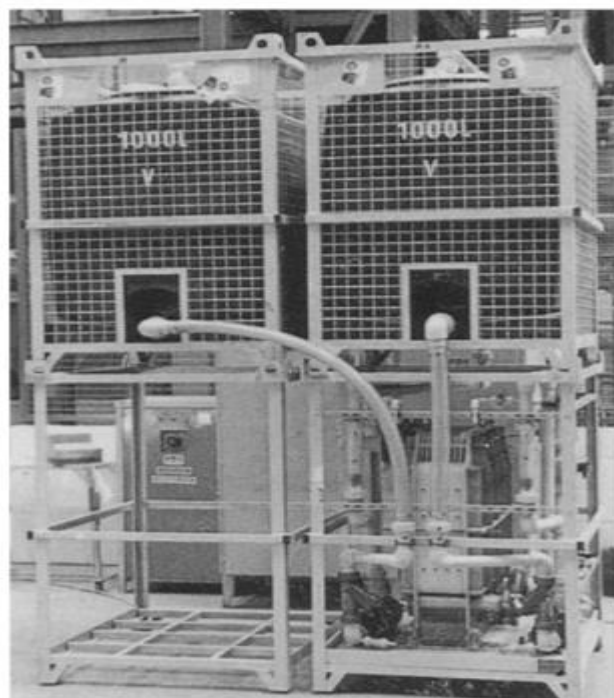
化学现象背后的电现象

内置电场

电化学是“应用极为广泛 + 生命力强”的学科



有机电化学工业

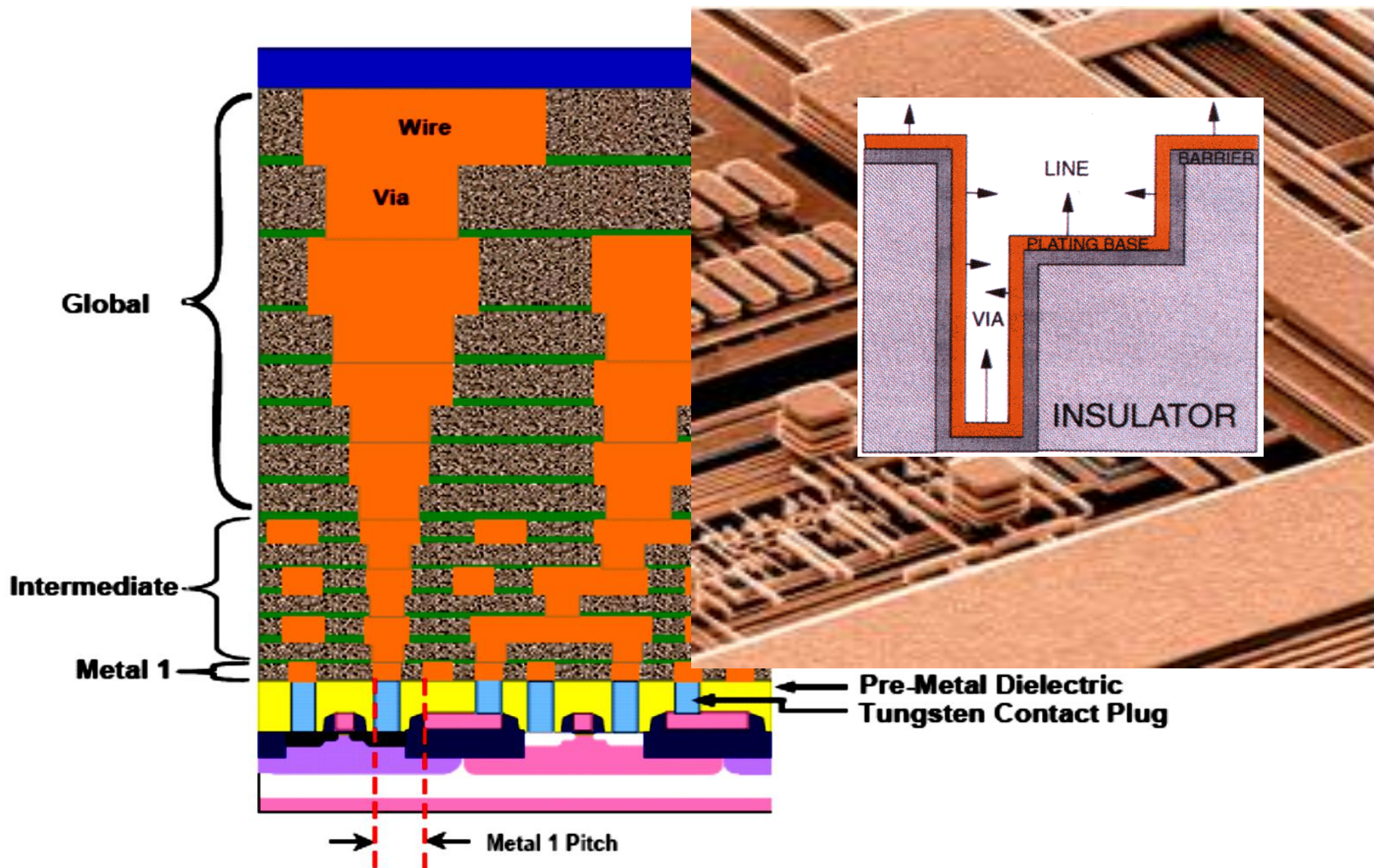


Manuel M. Baizer developed EHD method to prepare intermediates of nylon 66. It is the landmark in the process of organic electrochemistry industry.

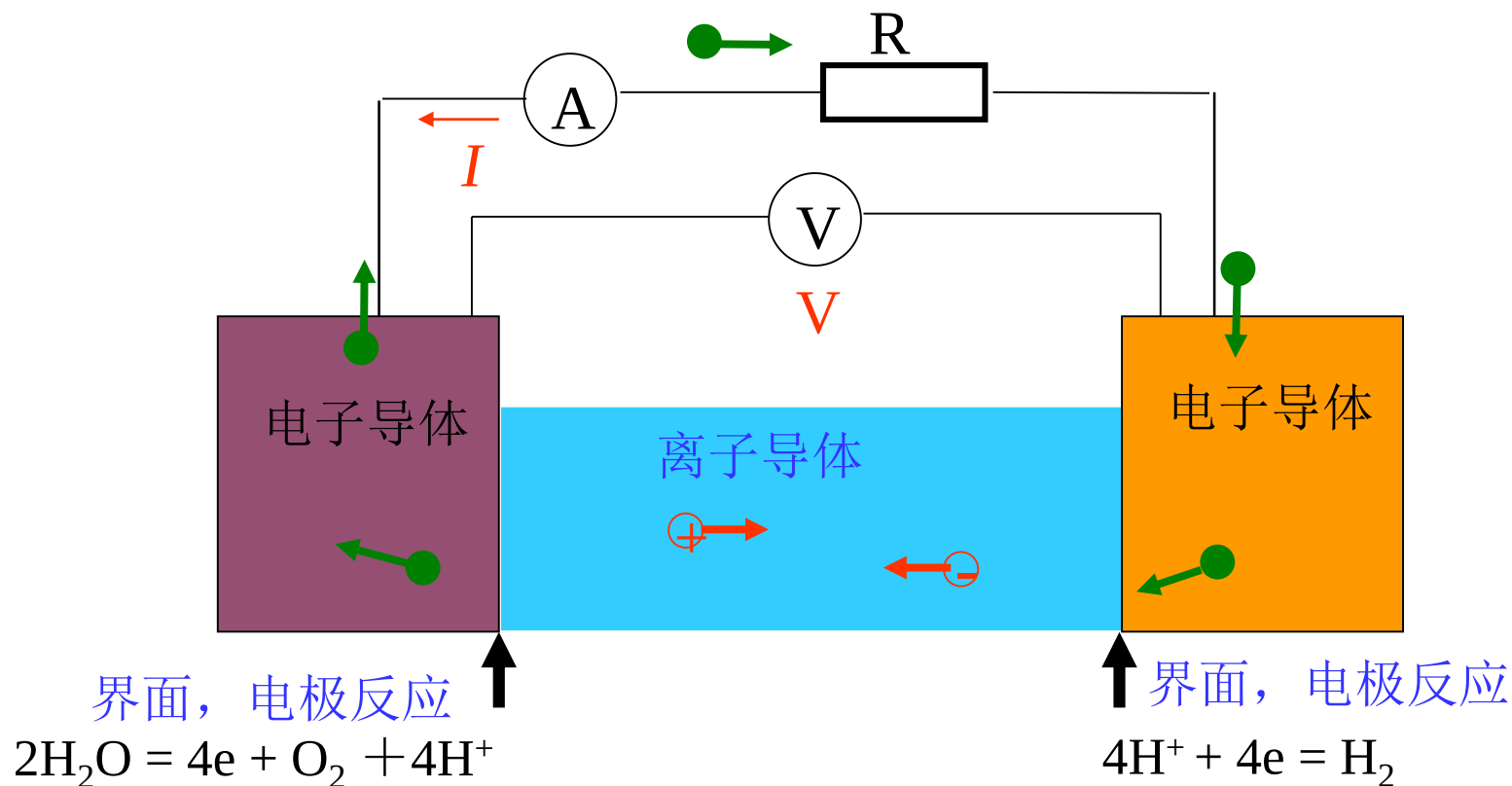
未来电化学工业必须应具有什么样的特质？

高率、节能、安全、绿色 ... !

高端电子芯片制造



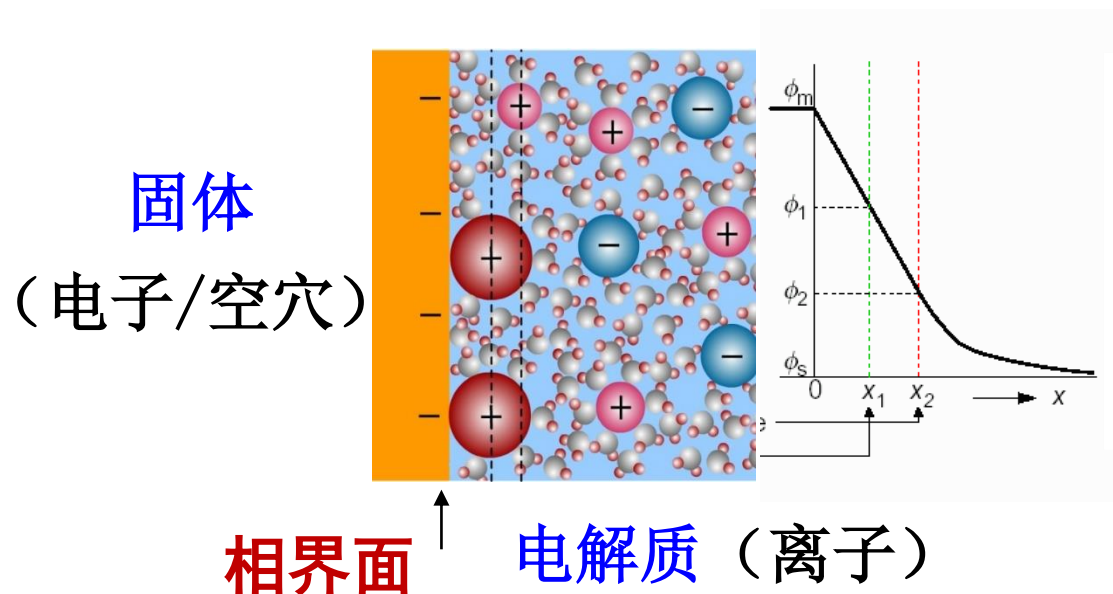
3) 电化学体系的复杂性



电化学体系是一个复杂系统：

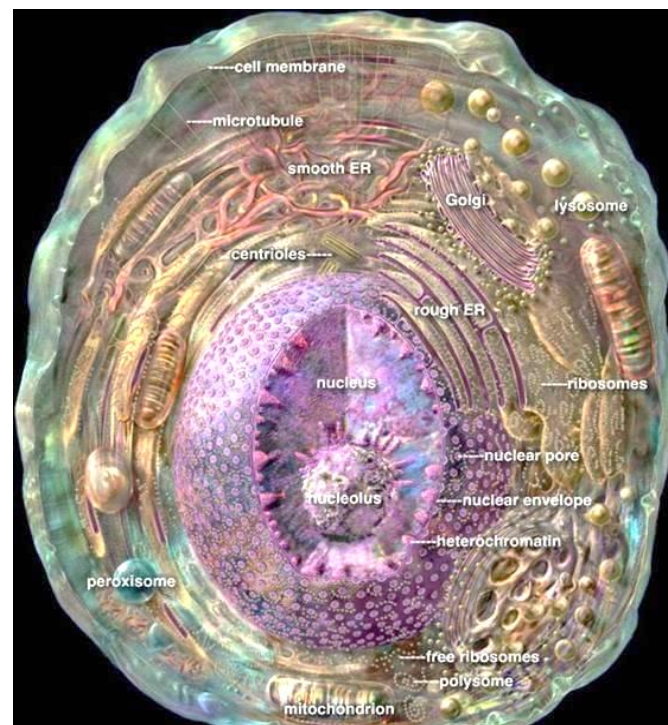
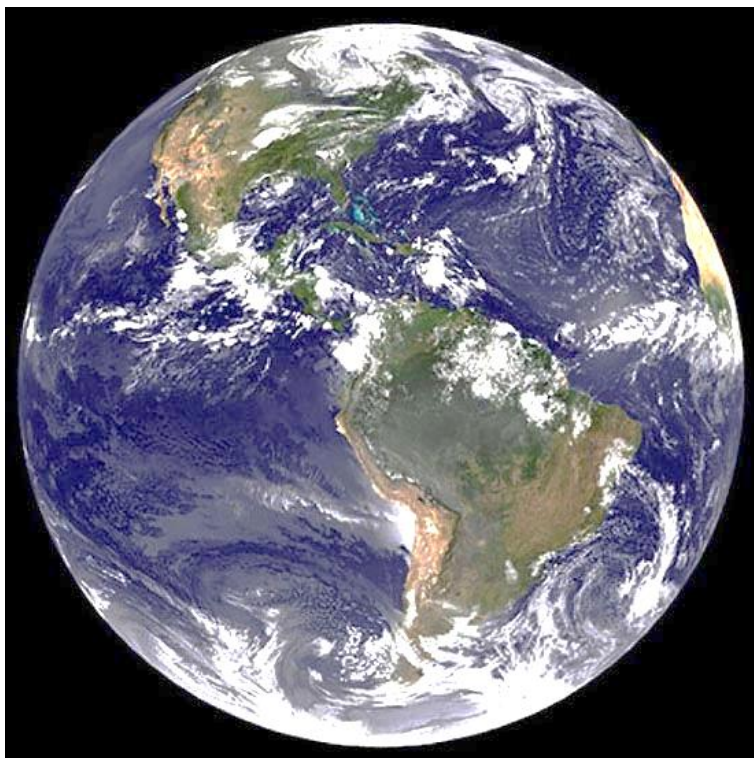
涉及荷电粒子、多相体系和相界面

荷电粒子发生 自发相间转移



相间过剩电荷造成
界面电势差

电解质溶液（荷电粒子体系）



电解质溶液

➤ 电化学现象普遍存在！



厦门大学化学化工学院 电化学研究所介绍

世界一流的师资队伍：

电化学学科

筚路蓝缕

国内一流

国际一流

1950

创业

1980

发展

2000

繁荣

电化学原理

方法

仪器

应用

现场谱学电化学

扫描探针电化学

电催化

光电化学

能源电化学

金属腐蚀与防护

电镀

纳米催化

纳米谱学电化学

电化学Operando技术

能源存储和转化器件

分子电子学

电化学合成

计算电化学

科学的人才梯队

田昭武(院士)、田中群(院士)、孙世刚(院士)

60后

杨勇(杰青)、赵金保(国家高层次人才)、董全峰(特聘教授)、
毛秉伟(特聘教授)、时康、吴德印(特聘教授)、黄令、姜艳霞

70后

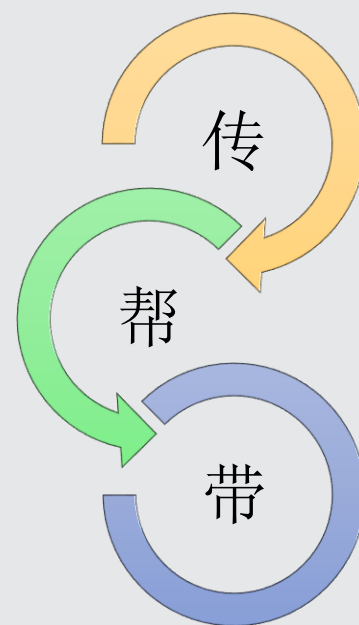
任斌(杰青、长江)、周志有(特聘教授)、詹东平(特聘教授)、
颜佳伟、郑明森、田娜(优青)

80后

杰青：侯旭

国家高层次青年人才：

程俊、廖洪钢、曹阳、胡晟、陈嘉嘉、乔羽



学科方向布局

2010年获批

“界面电化学”创新群体



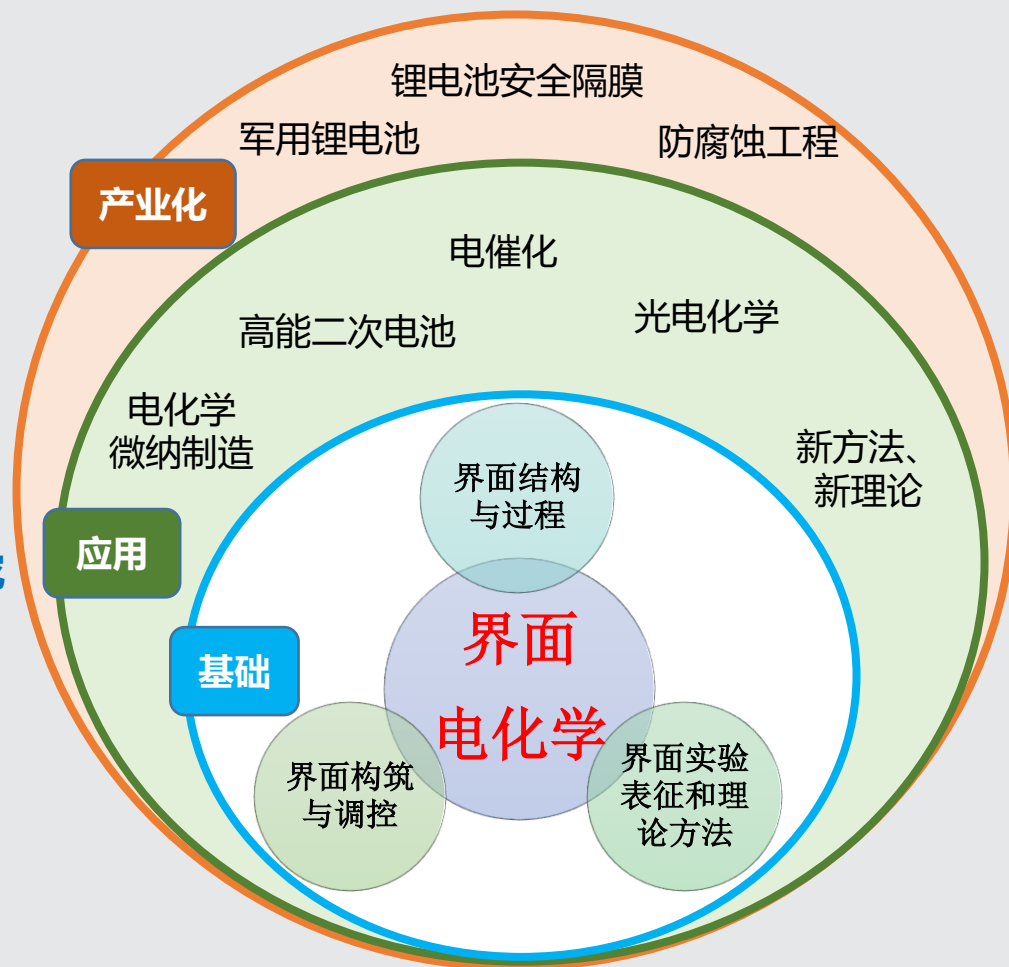
唯一滚动三轮，获优，经过9年实施

在高指数晶面纳米催化剂、
电化学原位高时空分辨拉曼光谱、
电化学能源体系界面微观结构和分子水平研究
等方向引领国际研究前沿，
成为国际上重要的界面电化学研究中心。



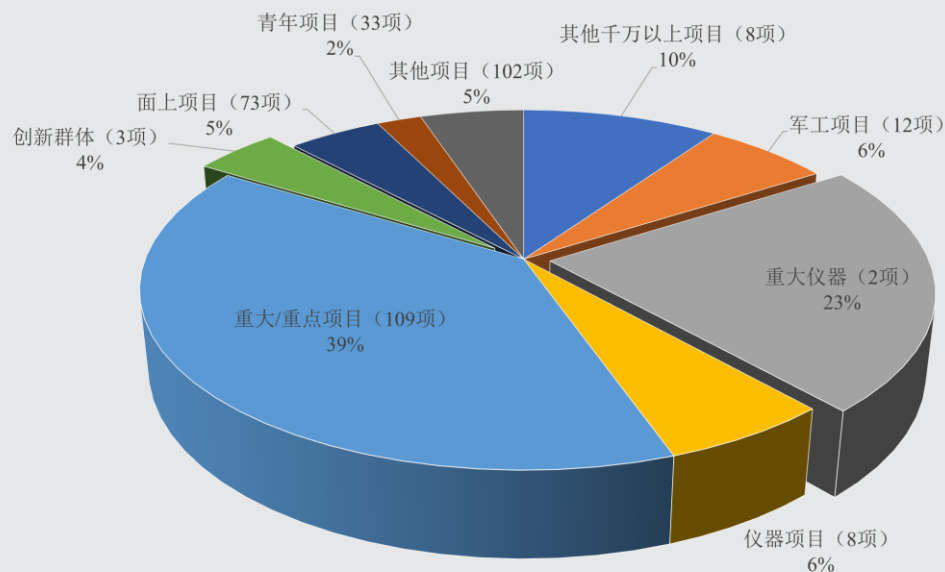
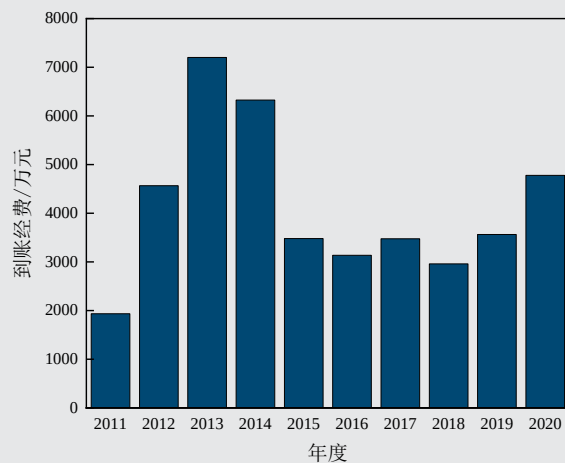
2020年获批

“电化学研究方法”创新群体



科研经费：承担国家重要科研任务

- 近十年来累计到账经费**41418万元**，年均4142万元
- 重大科学仪器装置和重大仪器项目占总项目经费的~70%，反映了厦门大学电化学学科坚实的原始创新能力。各种先进电化学仪器的研制成功和仪器方法的建立，使电化学进阶到高时空原位谱学分辨，从原子、分子和纳米尺度揭示电化学反应的物理化学本质。



国际影响

学术期刊

- *J. Phys. Chem.* 副主编
- *Anal. Chem.* 副主编
- *J. Power Sources* 编辑
- *Appl. Spectrosc.* 副主编
- *Anal. Chem.* Feature Panel
- *J. Phys. Chem.* 顾问编委
- *Adv. Opt. Mater.* 编委
- *ChemElectroChem* 编委
- *ACS Catalysis* 青年编委

学术组织

- 国际电化学会(ISE)出版委员会委员
- 国际电池材料学会 (IBA) 理事
- 国际锂电池大会(IMLB) 执委会委员
- 国际拉曼光谱大会(ICORS) 执委会委员
- 亚洲光谱大会(ASC) 执委会委员

主办国际会议

- 第73届 国际电化学年会(ISE) 2022
- 连续5届能源化学与材料国际研讨会
- 第7届国际针尖增强拉曼光谱会议

电化学基础教育

宗旨：推行规范的电化学研究方法

特色：课堂教学 + 实验教学

举办暑期学校：5届（09, 10, 12, 14, 19）

累计培养学员：847名



2020厦门大学电化学研究范式暑期学校

模型体系及理论	电催化
授课题目 电催化表面结构效应： 从单晶模型催化到 纳米粒子实际催化 (上午，3课时) 孙世刚 教授 厦门大学 中国科学院院士 国家教学名师	授课题目 计算电化学 (下午，3课时) 程俊 教授 厦门大学 厦门大学特聘教授 国家高层次人才
授课题目 电催化性能测试与实验技术 (上午，3课时) 周志有 教授 厦门大学 教育部特聘教授 教育部中青年拔尖人才	授课题目 质子交换膜燃料电池原理与技术 (下午，3课时) 章俊良 教授 上海交通大学 教育部特聘教授 上海市“东方学者”特聘教授
授课题目 电化学红外光谱方法和应用 (上午，3课时) 蔡文斌 教授 复旦大学 教育部特聘教授 教育部中青年拔尖人才	授课题目 电化学拉曼光谱分析 (下午，3课时) 李剑锋 教授 厦门大学 教育部特聘教授 教育部中青年拔尖人才
授课题目 储能材料的固态电化学及其谱学表征 (上午，3课时) 杨勇 教授 厦门大学 教育部特聘教授 教育部中青年拔尖人才	授课题目 高比能高功率电化学储能体系 (下午，3课时) 董金峰 教授 厦门大学 教育部特聘教授 教育部中青年拔尖人才

CCS
中国化学会

电化学

5期线上听众达23万人

2020《电化学》期刊公益大讲坛系列

>>> 第五期：电化学基础与发展专场 <<<

报告嘉宾

主持人

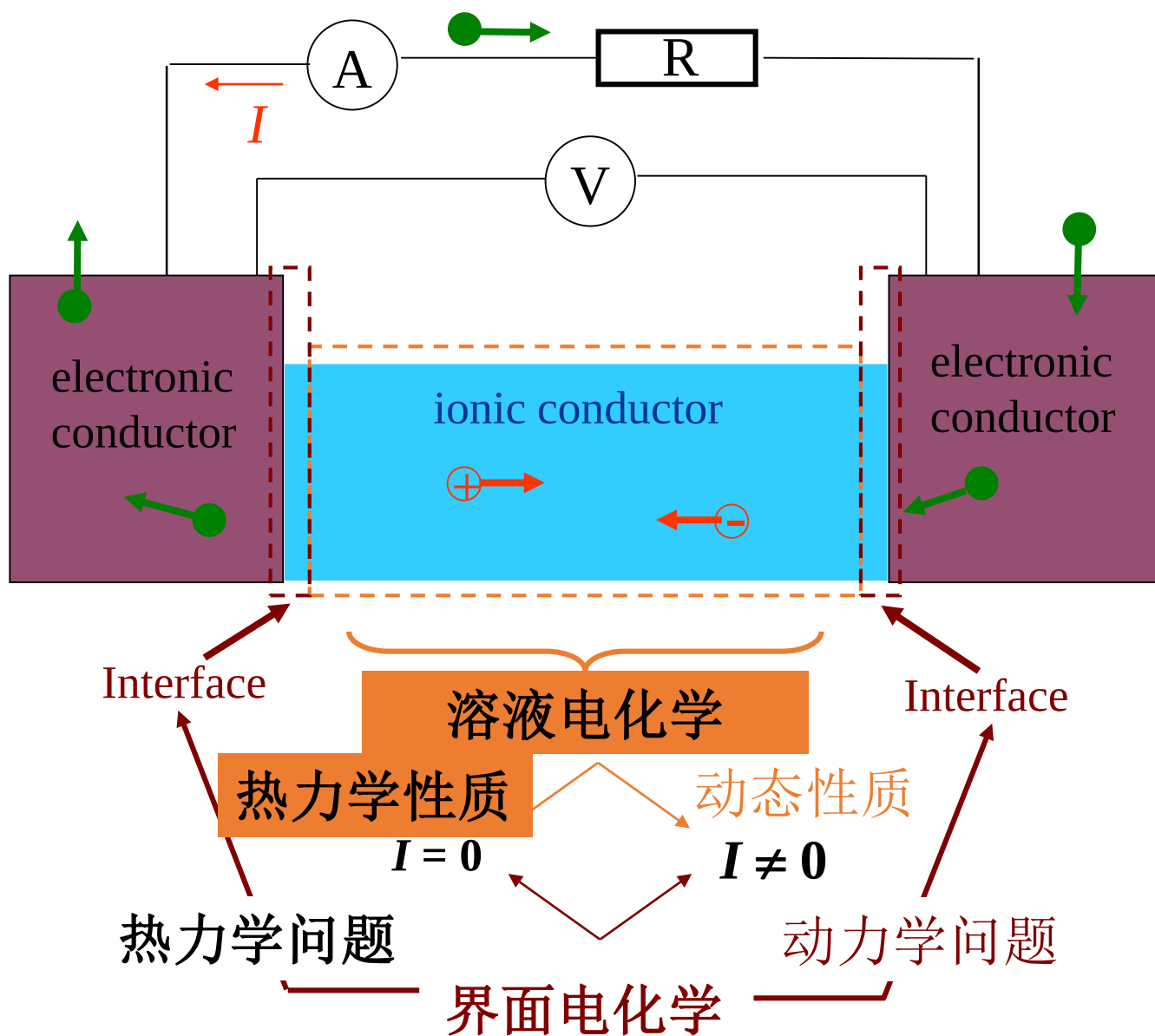
庄林 教授
武汉大学

陈胜利 教授
武汉大学

程俊 教授
厦门大学

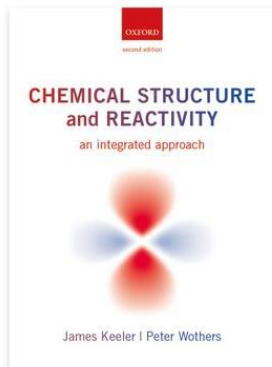
任斌 教授
厦门大学

《电化学》教学主线

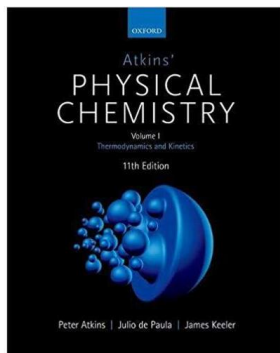


课程教材

这些教材各有侧重点，应该相辅相成的研读



第21章 电化学热力学

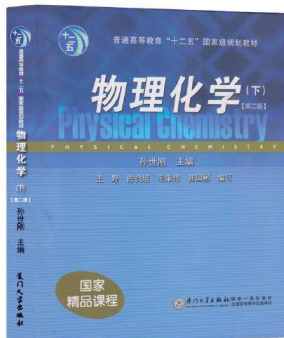
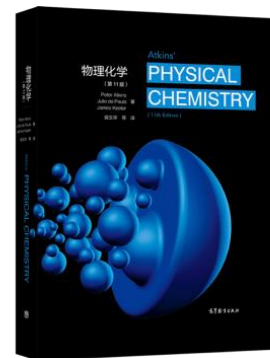


专题5F 活度

专题16B 电解质溶液、 迁移率和电导率

专题6C 化学电池

专题6D 电极电势



第11章 溶液电化学

第12章 电化学热力学

第13章 电化学动力学

1) 电化学基本概念概念和法拉第定律

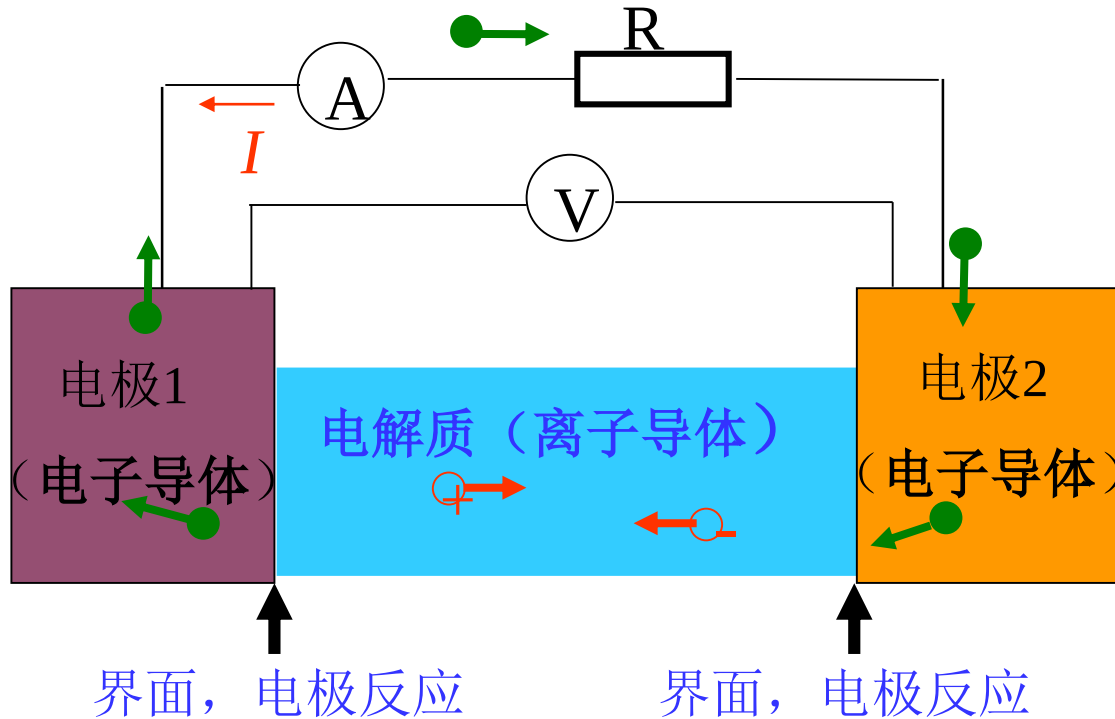
(1) 基本概念

- 两类导体
- 阳离子与阴离子
- 电极反应基本特征
- 原电池和电解池
- 正极与负极
阴极与阳极
- 电化学装置

(2) 法拉第定律

- 定律的文字表示
- 法拉第常数
- 定律的数学式
- 法拉第定律使用要点

二类导体：电子导体和离子导体



- 携带正电荷的离子统称为阳离子；
- 携带负电荷的离子统称为阴离子。

第一类导体：电子导体（金属、半导体、石墨）依靠物体内部自由电子（或空穴）的定向运动而导电的物体，即载流子为自由电子（或空穴）的导体；

第二类导体：离子导体（电解质溶液、熔盐、固体电解质）依靠物体内的离子运动而导电的导体称为离子导体。

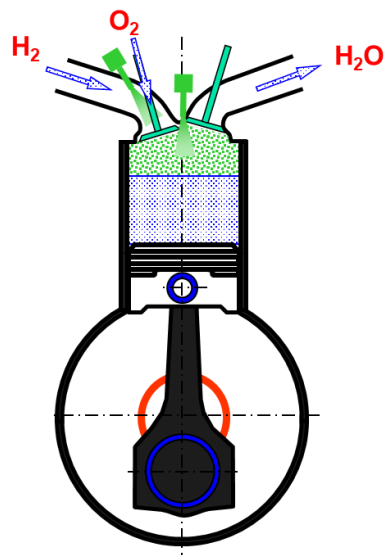
两类导体的导电特点

	电子导体 Electronic conductor	离子导体 Ionic conductor
导电机制	自由电子（空穴）	阴、阳离子
带电粒子	单一	多种
带电荷量	单一	多种（价态）
相互作用	不变	变（浓度）
温度影响	T 升高、 R 升高	T 升高、 R 降低
导电回路	可独立构成	须与电子导体共同构成
化学变化	无	有（电极反应）

*固体电解质，如AgBr、PbI₂等，属于离子导体，但它导电的机理比较复杂，导电能力不高，本书以讨论电解质水溶液为主。

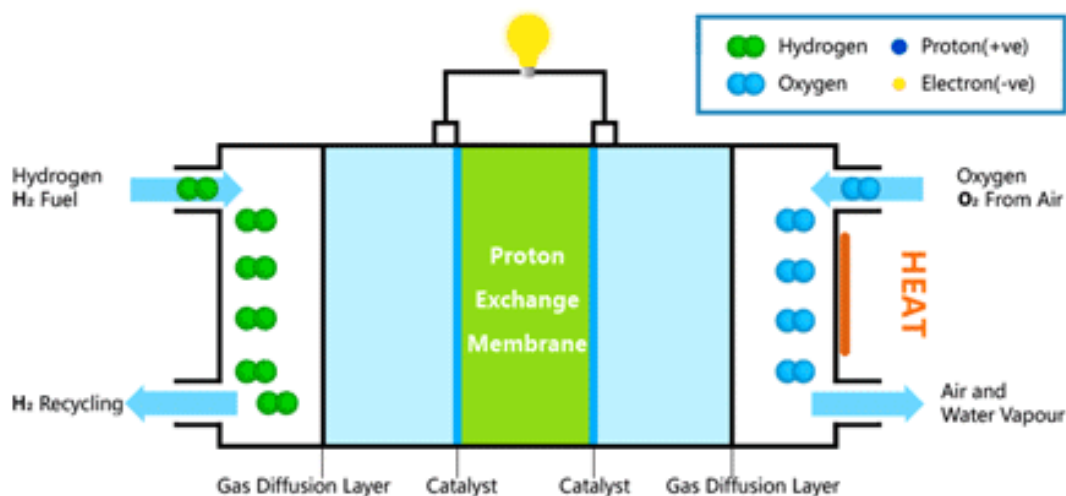
电极（电化学）反应特点

化学反应



氢-氧内燃机工作原理

电化学反应



氢-氧燃料电池工作原理

➤ 特殊的异相氧化还原反应

- (1) 氧化和还原反应成对发生、分区进行
- (2) 电子作为独立的反应物
- (3) 电场的强度和方向可改变反应的活化能和速率

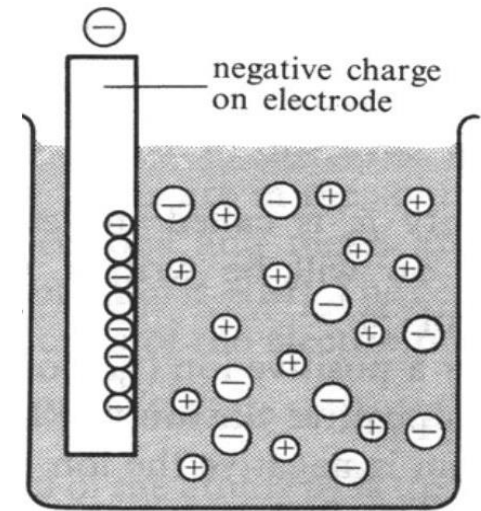
电极 (Electrode)

➤ 电极由电子导体与电解质共同构成

$\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}, \text{SO}_4^{2-},$

$\text{Pt}|\text{H}_2, \text{H}^+$

$\text{Fe}|\text{Fe}_3\text{O}_4|\text{Fe}_2\text{O}_3|\text{水溶液}$

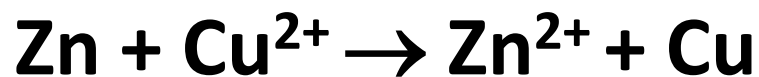


➤ 传递电荷 氧化或还原反应的地点

➤ 构成 “半电池”

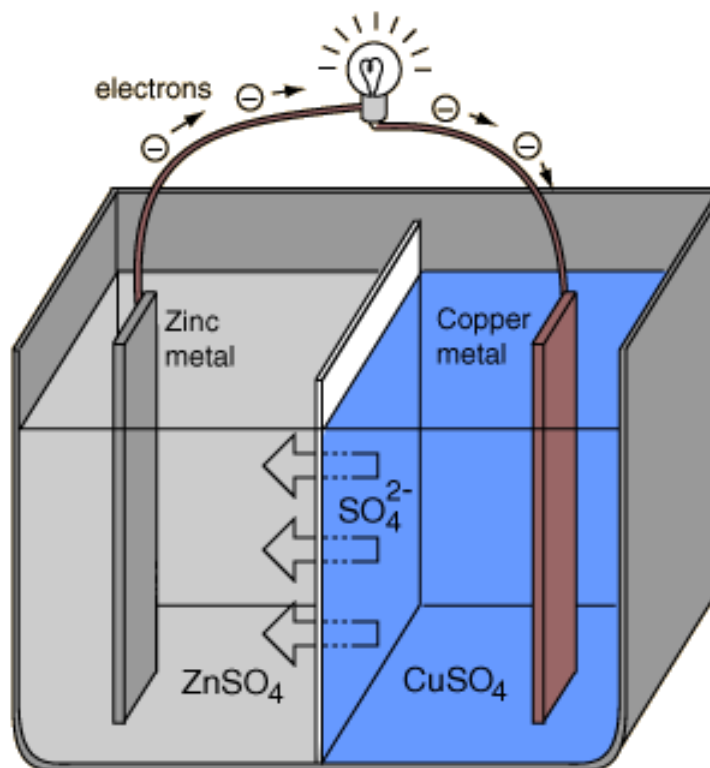
原电池 (Primary Cell)

体系自发地将所具有的化学能转变为**电能** ($\Delta G < 0$)



Zn 电极上电子
流向外电路，
是**负极**；

Zn 电极上发生氧化反应，是**阳极**。



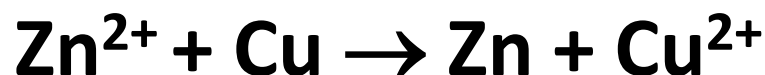
Cu 电极上电子从
外电路流入，是
正极；

Cu 电极上发生还原反应，是**阴极**。



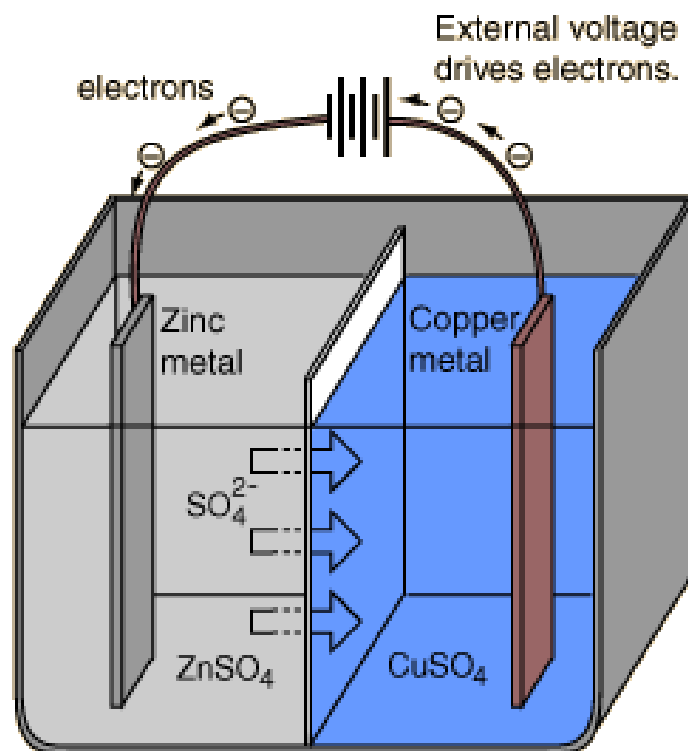
电解池 (Electrolytic Cell)

利用电功推动体系进行化学反应 ($\Delta G > 0$)



- Zn 电极接**负极**，电子从外电路流向电极；

- Zn 电极上发生还原反应，是**阴极**。



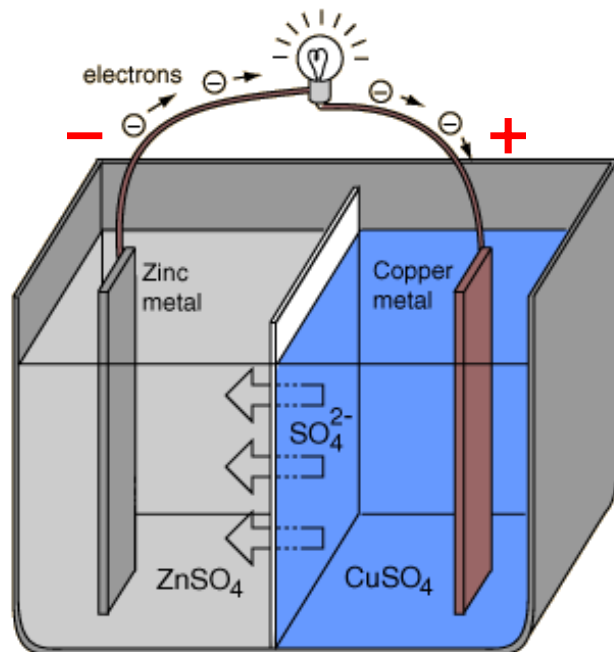
- Cu 电极接**正极**，电子从电极流向外电路；

- Cu 电极上发生氧化反应，是**阳极**



原电池和电解池中的正极和负极、阴极和阳极

原电池回路

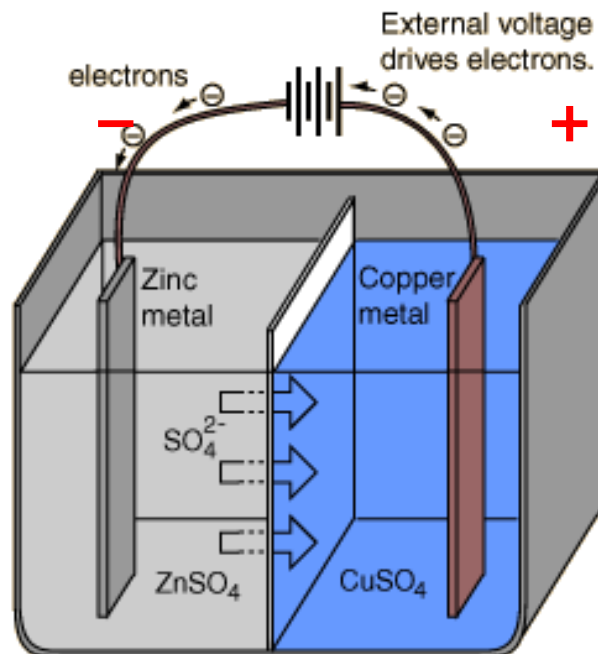


Anode



Cathode

电解池回路



Cathode



Anode

- 正极和负极是不变的、阴极和阳极随反应而变；
- 阳离子向阴极移动；阴离子向阳极移动。

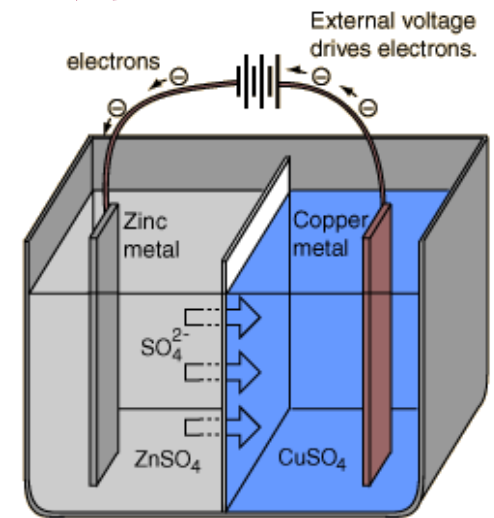
电化学装置 (Electrochemical Device)

(也称电化学池, Electrochemical Cell)

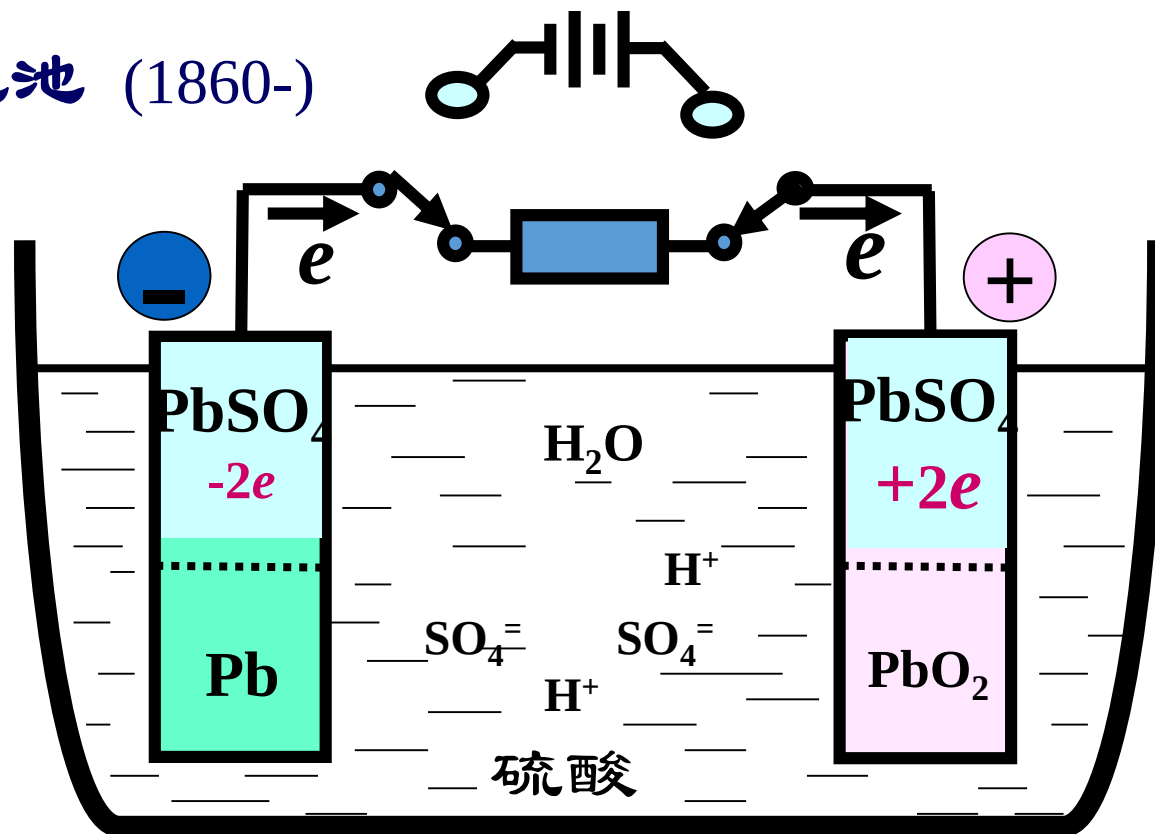
原电池和电解池的统称, 控制上可合二为一

基本条件:

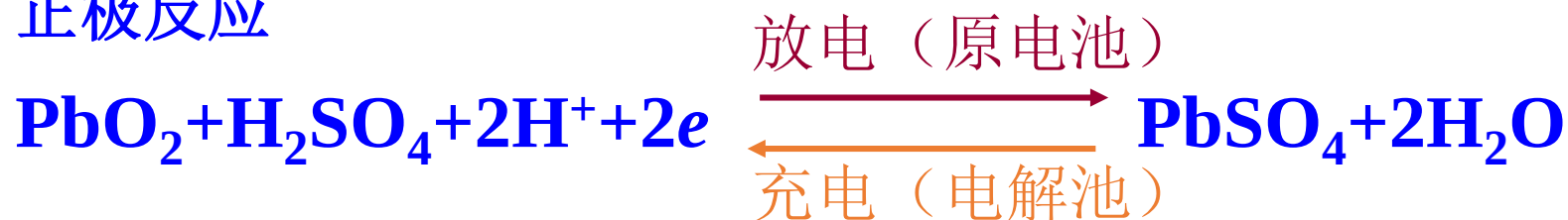
- 两个电极: 正极、负极
- 一对 (至少) 分区进行的电极反应
- 电流回路:
 - 电解质 (离子导体) 不同电荷的离子作不同方向的定向迁移。
 - 外线路 (电子导体)、提供回路和能量及控制



铅酸蓄电池 (1860-)



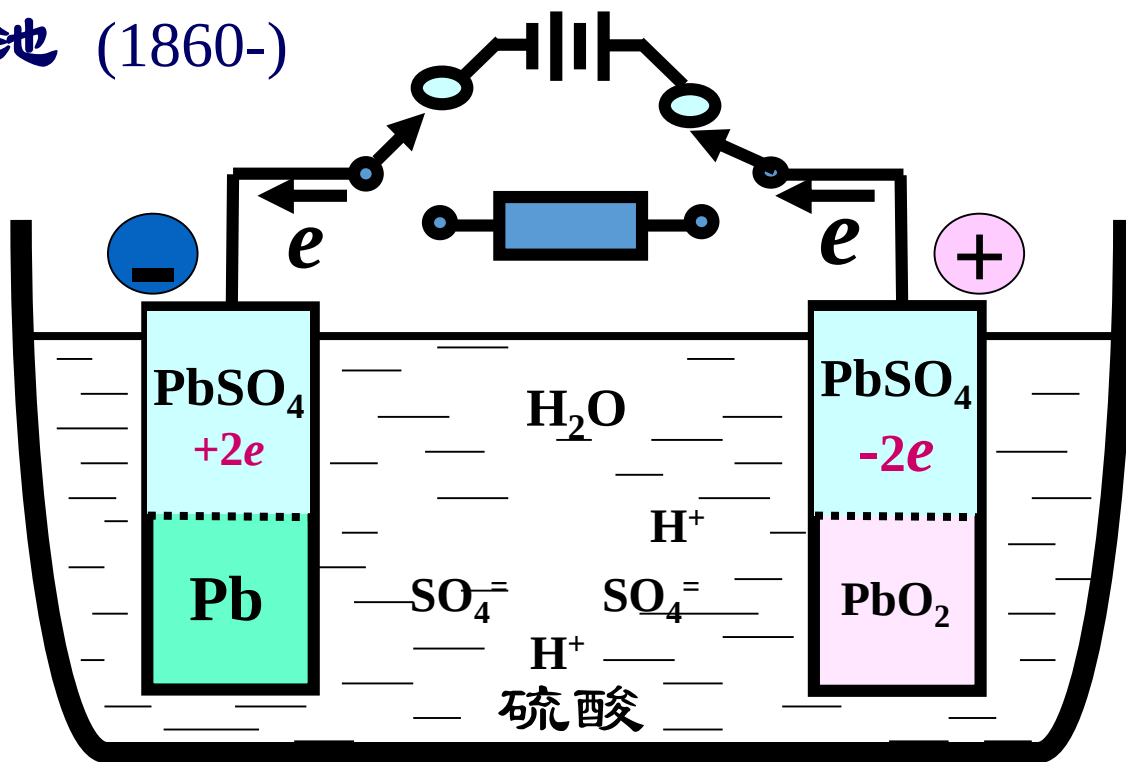
正极反应



负极反应

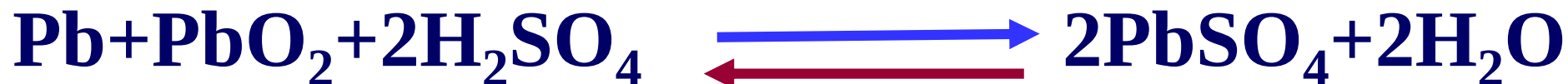


铅酸蓄电池 (1860-)



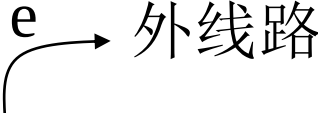
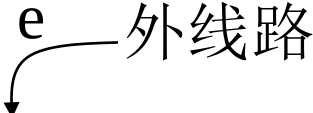
电池反应

放电(原电池)

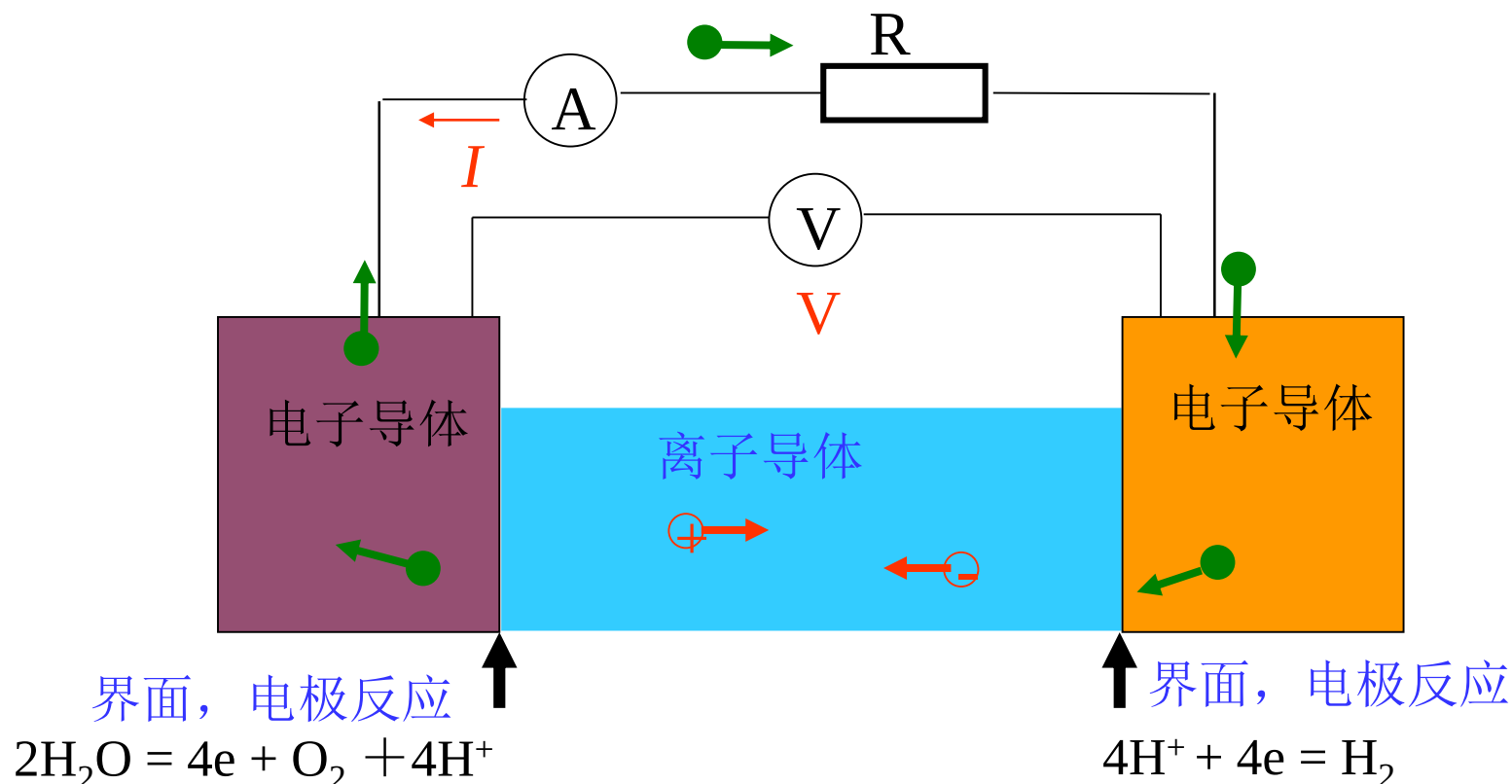


充电(电解池)

电极的名称和过程

电 极	阳极 Anode 	阴极 Cathode 
原电池	负极	正极
电解池	正极	负极
反 应	氧化	还原

电化学装置中各过程的特点



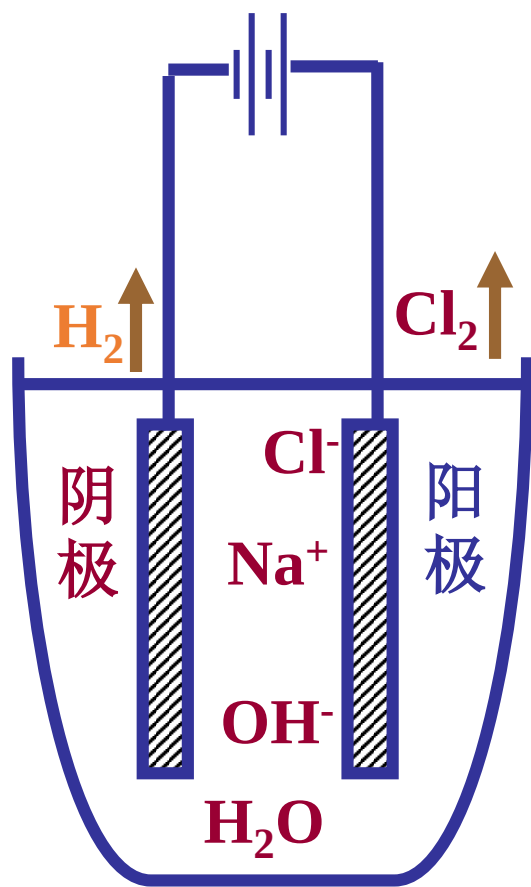
➤ 离子导体本身并不能构成回路，需要与电子导体共同构成回路，这样便产生了**电子导体**与**离子导体**的接触**界面**。

➤ **界面**上不同载流子之间通过**化学反应**传递电荷。

(在电子导体与离子导体界面上进行的过程也包括并非在电化学装置中进行的一些过程，如金属腐蚀过程等.)

法拉第定律 (1834年)

当电流流过电化学池时，一个电极上指定物质发生化学变化的量(n)与通过该电化学池的电量(Q)成正比，与反应的电荷计量数(z)反比。



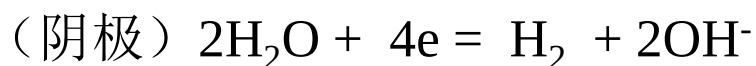
$$n = Q / zF \quad [\text{mol}]$$

$$Q = nzF \quad [\text{C}]$$

— 法拉第定律的数学表示式

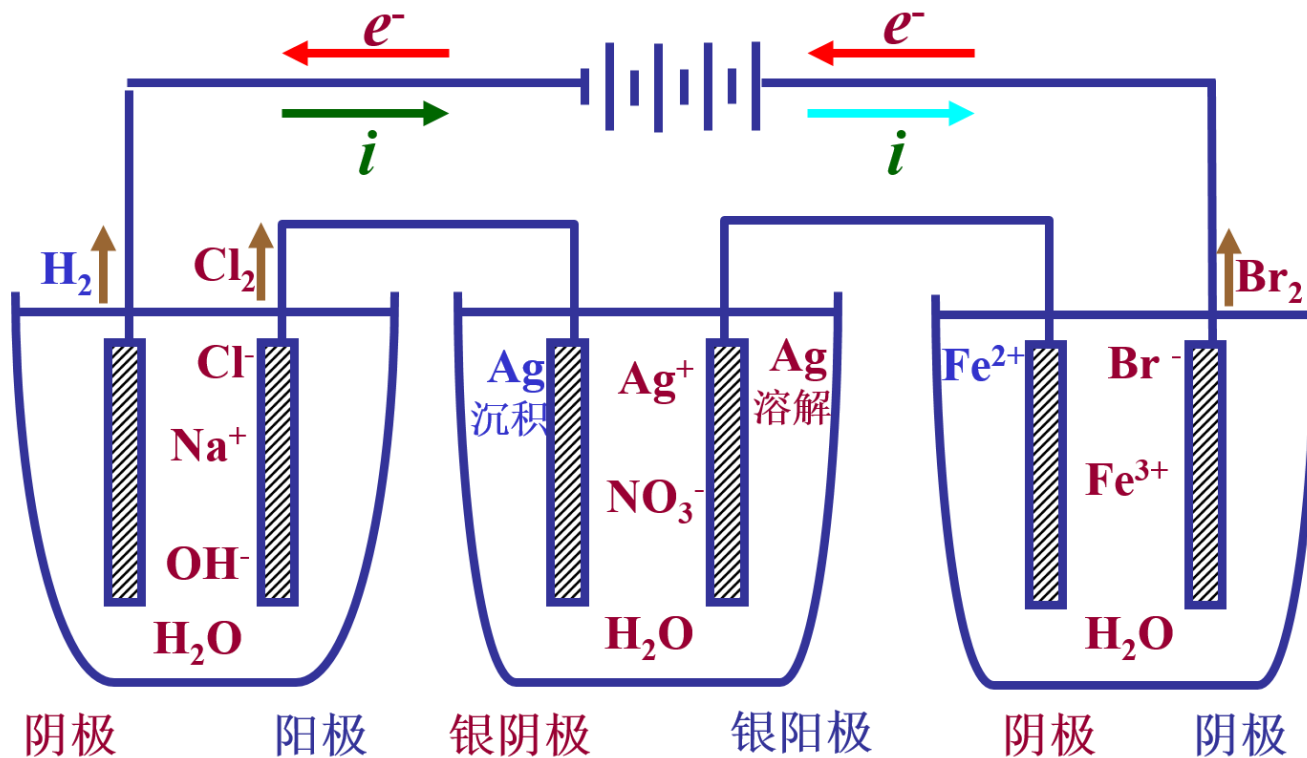
$$n(\text{H}_2) = \frac{m(\text{H}_2)}{M(\text{H}_2)} = \frac{Q}{zF}$$

$$n(\text{Cl}_2) = \frac{m(\text{Cl}_2)}{M(\text{Cl}_2)} = \frac{Q}{z'F}$$



M 为指定物质单元的分子量，
 m 为化学变化的该单元的质量。

串联电解池



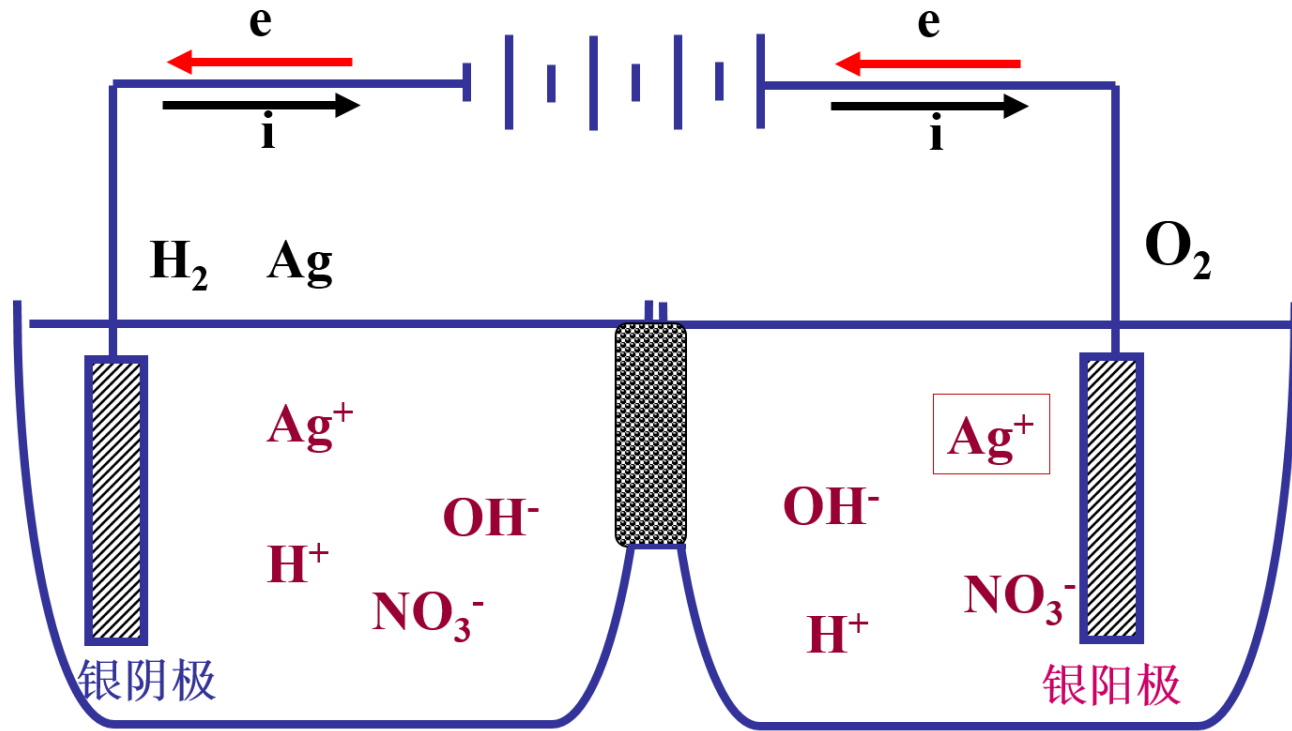
(1) NaCl

(2) AgNO_3 (银电量计)

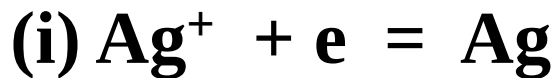
(3) FeBr_3

$$Q = n_1 z_1 F = n_2 z_2 F = \dots n_i z_i F$$

并联电解池（反应）



阴极平行反应



阴极上

$$Q = \sum n_i z_i F$$

法拉第常数等于1 mol 电子的电量

$$\begin{aligned} F &= 6.023 \times 10^{23} \text{ (摩尔电子数)} \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ (电子电量)} \\ &= 96486.7 \text{ [C/mol] [电量/摩尔电子]} \\ &\approx 96500 \text{ [C/mol]} \end{aligned}$$

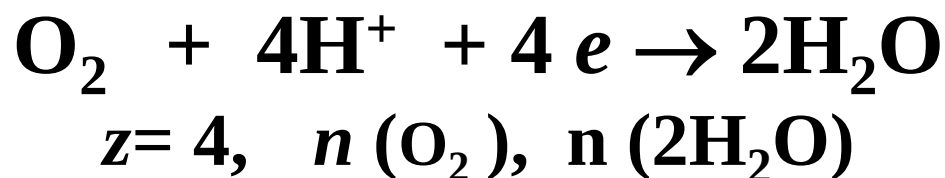
***F* 是基本物理常数之一**

(电和化学反应的相互转换的定量关系;
也可作为电量的单位。)

$$Q = nzF \quad [\text{C}]$$

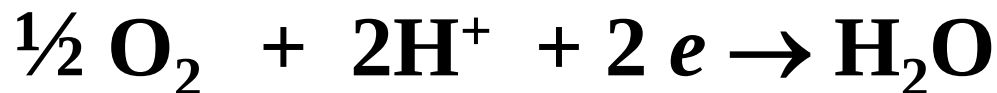
z - 电极反应的电子计量数

n - 以反应式指定的电子计量数下的反应物为单元，消耗或生成的物质的量。电子计量数与单元形式对应。



$$Q = n(\text{O}_2)4F \quad [\text{C}]$$

$$Q = n(2\text{H}_2\text{O})4F \quad [\text{C}]$$

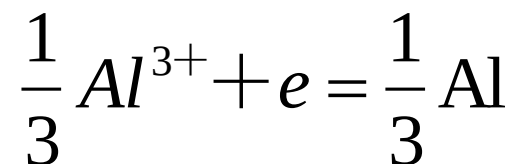
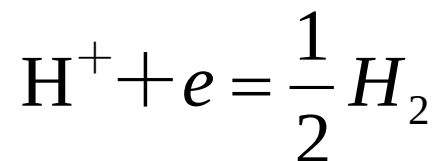
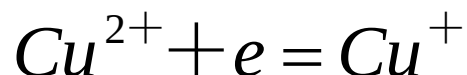
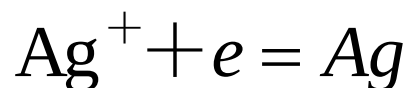


$$Q = n(\frac{1}{2}\text{O}_2)2F \quad [\text{C}]$$

$$z=2, \text{ 物质的量 } n(\frac{1}{2}\text{O}_2), \quad n(\text{H}_2\text{O}) \quad Q = n(\text{H}_2\text{O})2F \quad [\text{C}]$$

电化学反应中物质的基本单元

按反应电子计量数为1折算的反应消耗或生成的物质的量



Ag^{+} 或 Ag ， Cu^{2+} 或 Cu^{+} ， H^{+} 或 $1/2H_2$ 和 $1/3Al^{3+}$ 或 $1/3Al$ 均称为对应物质的基本单元。

当不同电极通过的电量相同时，任一电极上发生反应的基本单元的物质
的量是相同的。

法拉第定律使用要点

1. 电和化学反应相互作用的**定量关系** $Q = nzF$

2. **不受电极、外界条件的影响**

3. 适用于多个电化学装置的多个反应（串联）

不同电极上: $Q = n_1 z_1 F = n_2 z_2 F = \dots = n_i z_i F$

4. 适用于单个电化学装置的多个反应（并联）

同一电极上: $Q = \sum n_i z_i F$